

Guía de Montaje: Mini Cohete Teledirigido (Rocket Glider)

Esta guía detalla el proceso de montaje de un mini cohete teledirigido tipo *rocket glider*, utilizando materiales accesibles y herramientas sencillas. El objetivo es proporcionar instrucciones claras y visuales para construir un prototipo funcional capaz de ser lanzado con un motor de cohete de modelismo y controlado en vuelo mediante radio control.

1. Materiales y Herramientas Necesarias

Materiales:

- **Cartón Pluma:** Planchas de 3mm o 5mm de grosor para fuselaje, alas y aletas.
- **Tubo de Cartón o PVC ligero:** Para el cuerpo principal del cohete (diámetro ligeramente superior al del motor de cohete).
- **Cartulina o Cartón:** Para el soporte del motor y pequeños refuerzos.
- **Pegamento:** Cianoacrilato (CA) específico para foam o pegamento caliente (asegurarse de compatibilidad con cartón pluma).
- **Cinta Adhesiva:** Cinta de embalar o reforzada.
- **Motores de Cohete de Modelismo:** Clase A, B o C (ej. Estes 1/2A3-4T, A8-3, B6-4, C6-5).
- **Lanzador de Cohetes de Modelismo:** Base, varilla guía y controlador de ignición.
- **Micro Servos (2 unidades):** 9g (ej. SG90).
- **Receptor RC (2.4 GHz):** 3 o 4 canales, ligero y compacto.
- **Batería LiPo Pequeña:** 1S (3.7V) o 2S (7.4V), 150-300mAh.
- **Varillas de Empuje y Cuernos de Control:** Pequeñas varillas de carbono/alambre y cuernos de plástico.

Herramientas:

- **Cúter o Bisturí:** Con cuchillas nuevas para cortes limpios.
- **Regla Metálica:** Para mediciones y cortes rectos.
- **Lápiz o Marcador Fino:** Para marcar.
- **Pistola de Silicona Caliente (opcional):** Para uniones rápidas.
- **Alicates Pequeños y Destornilladores de Precisión.**

2. Montaje del Fuselaje

El fuselaje es el cuerpo central del cohete que aloja el motor y la electrónica.

1. **Preparar el Tubo Principal:** Si utilizas un tubo de cartón, asegúrate de que sea lo suficientemente rígido. Si es PVC, puede ser necesario lijar ligeramente las superficies para una mejor adhesión del pegamento.
2. **Cortar la Punta Cónica:** Utiliza cartón pluma para cortar y formar una punta cónica. Puedes dibujar un semicírculo grande en el cartón pluma, cortarlo y luego enrollarlo para formar un cono. Pega los bordes para asegurar la forma. Asegúrate de que el diámetro de la base del cono coincida con el diámetro exterior del tubo principal.
3. **Preparar el Compartimento de Electrónica:** Dentro del tubo principal, crea una pequeña sección o sección con cartón pluma para alojar el receptor RC y la batería. Esto ayudará a mantenerlos seguros y organizados.
4. **Ensamblar el Fuselaje:** Pega la punta cónica al extremo frontal del tubo principal. Asegúrate de que la unión sea fuerte y aerodinámica.

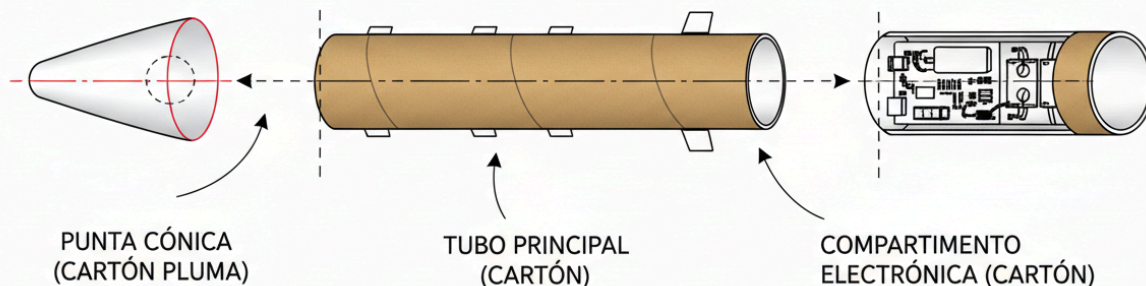


Figura 1: Vista desmontada del fuselaje, punta cónica y compartimento de electrónica.

3. Montaje de Alas y Elevones

Las alas proporcionarán la sustentación necesaria para el planeo, y los elevones permitirán el control en vuelo.

1. **Cortar Alas y Elevones:** Utiliza el cartón pluma para cortar las alas en forma de delta o trapezoidal. Asegúrate de que sean simétricas. Corta también los elevones, que serán las superficies móviles en la parte trasera de las alas.
2. **Crear Bisagras:** Para unir los elevones a las alas, puedes usar cinta adhesiva resistente (creando una bisagra flexible) o pequeñas bisagras de plástico ligeras. Si usas cinta, asegúrate de que permita un movimiento suave y sin restricciones.
3. **Unir Alas al Fuselaje:** Pega las alas a la parte trasera del fuselaje. La posición exacta dependerá del diseño, pero generalmente se colocan en la parte inferior o media-inferior para una mayor estabilidad. Asegúrate de que estén perfectamente alineadas y con el ángulo de diedro correcto (si aplica).

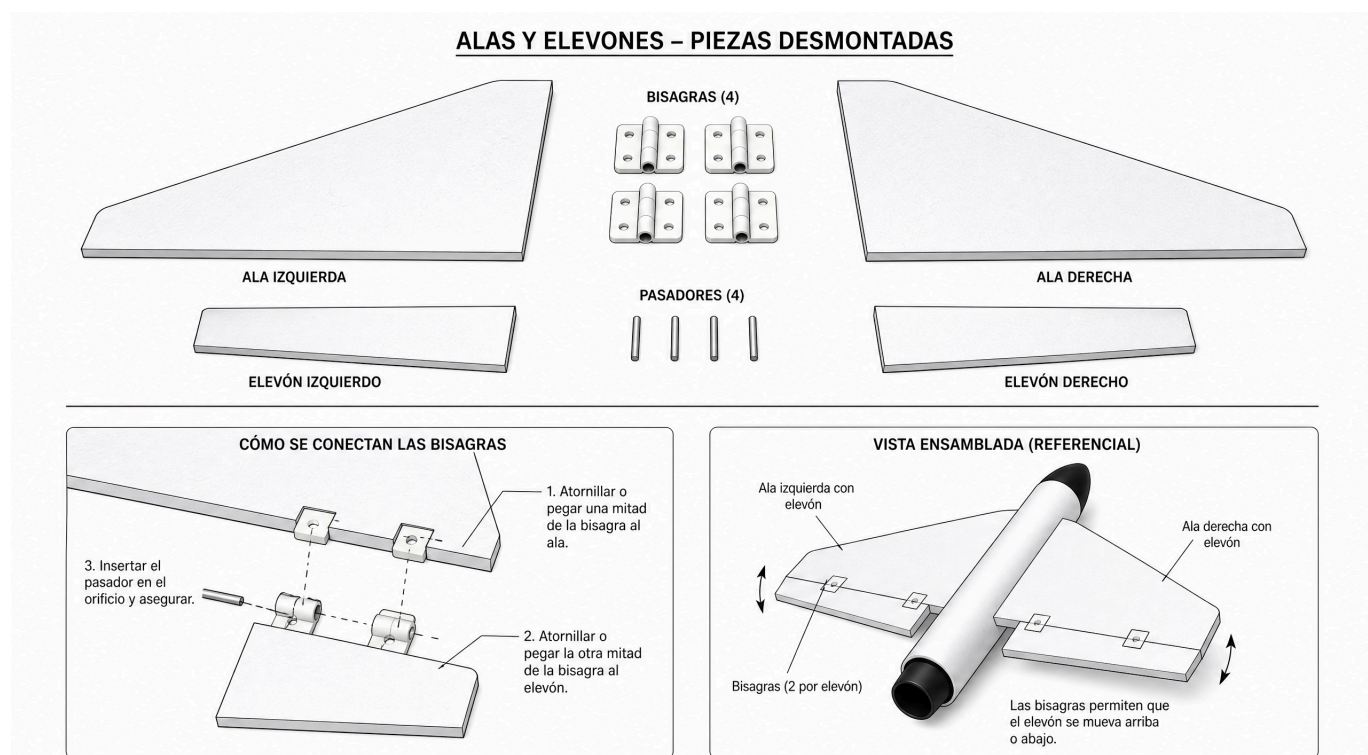


Figura 2: Vista desmontada de alas y elevones, con detalle de conexión de bisagras.

4. Montaje del Soporte del Motor

El soporte del motor es crucial para un lanzamiento seguro y eficiente.

1. **Construir el Tubo para el Motor:** Enrolla un trozo de cartulina o cartón alrededor de uno de tus motores de cohete para crear un tubo que lo aloje perfectamente. Pega los bordes para asegurar la forma. El motor debe poder deslizarse dentro y fuera del tubo con facilidad, pero sin holgura excesiva.
2. **Crear el Sistema de Retención:** Diseña un sistema simple para retener el motor en su lugar. Esto puede ser un pequeño clip de alambre que se inserta a través del fuselaje y el soporte del motor, o una pestaña de cartón que presiona el motor contra el soporte.
3. **Integrar el Soporte al Fuselaje:** Pega el tubo del soporte del motor en la parte trasera del fuselaje, asegurándote de que esté centrado y bien alineado con el eje del cohete.

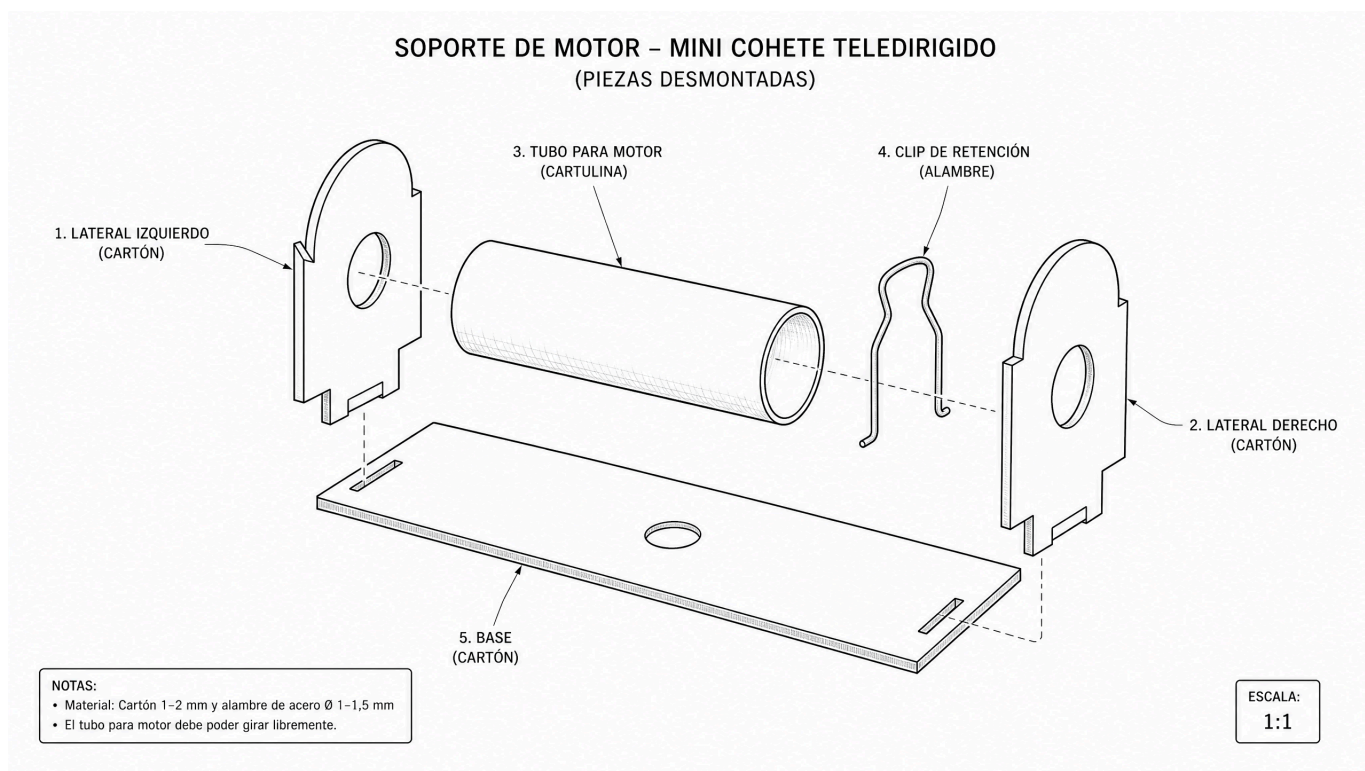


Figura 3: Vista desmontada del soporte del motor, incluyendo el tubo para el motor y el clip de retención.

5. Instalación de la Electrónica (Sistema RC)

Aquí se instalarán los componentes que permitirán el control remoto del cohete.

1. **Montar los Servos:** Fija los dos micro servos en el compartimento de electrónica o en la base de las alas, de manera que sus brazos puedan conectarse fácilmente a los elevones. Utiliza pegamento o pequeños tornillos si el servo lo permite.
2. **Conectar Varillas de Empuje y Cuernos de Control:** Instala los cuernos de control en los elevones. Conecta las varillas de empuje desde los brazos de los servos hasta los cuernos

de control. Asegúrate de que las varillas tengan la longitud adecuada y permitan un movimiento completo de los elevones.

3. **Conectar el Receptor RC:** Conecta los servos a los canales correspondientes del receptor RC (generalmente canal 1 y 2 para elevones). Conecta la batería LiPo al receptor (o a un BEC si es necesario).
4. **Asegurar la Electrónica:** Fija el receptor y la batería dentro del compartimento de electrónica con pegamento suave (como silicona caliente) o velcro, para que no se muevan durante el vuelo.

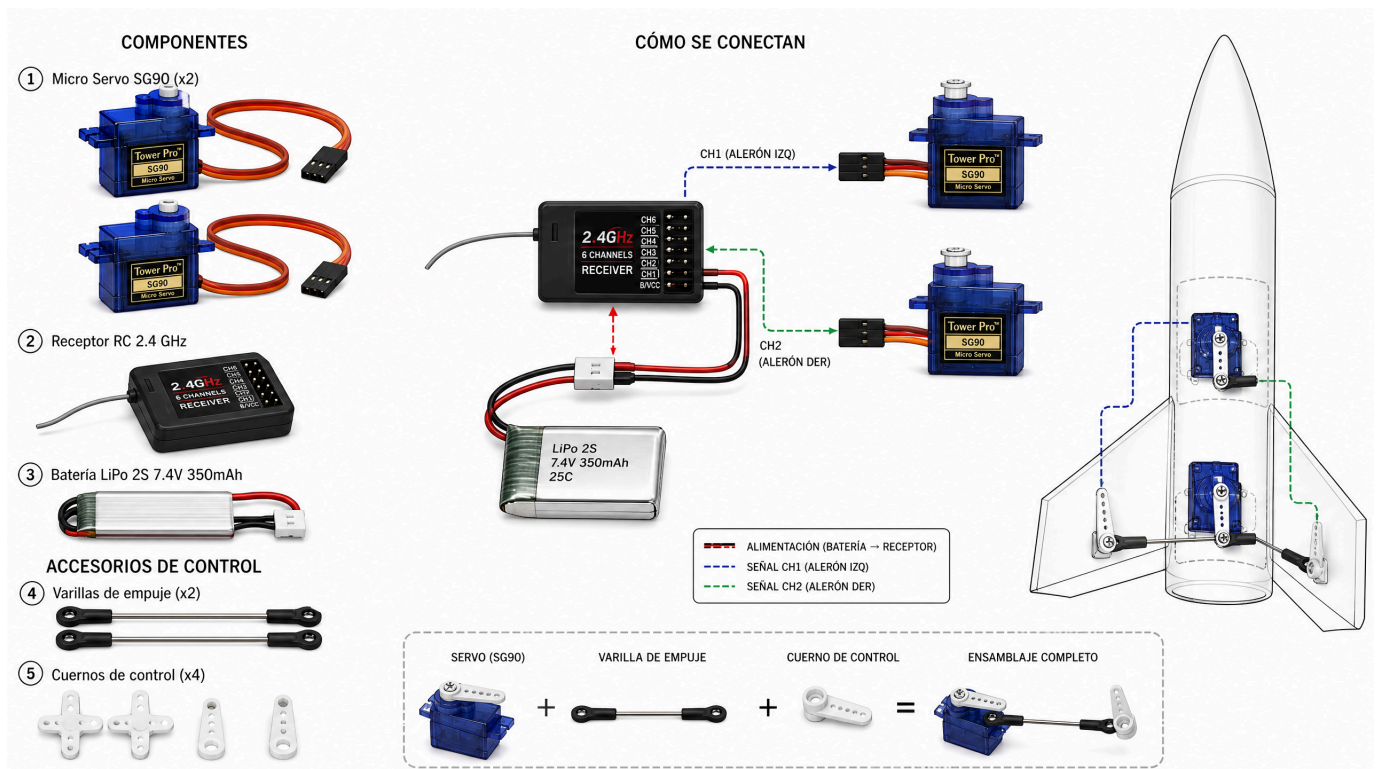


Figura 4: Diagrama de conexión de los componentes electrónicos (servos, receptor, batería) y su integración en el cohete.

6. Configuración y Pruebas Previas al Vuelo

Antes del primer vuelo, es crucial realizar una serie de verificaciones.

1. **Configuración del Transmisor RC:** Empareja tu transmisor RC con el receptor. Configura los canales para que los elevones respondan correctamente a los movimientos de la palanca de control (generalmente la palanca de elevador/alerón). Asegúrate de que los movimientos sean simétricos y en la dirección correcta.
2. **Centro de Gravedad (CG):** Este es uno de los pasos más críticos. El CG debe estar ligeramente por delante del centro de presión aerodinámica para que el cohete sea estable.

Puedes encontrar el CG ideal balanceando el cohete sobre un dedo o un borde. Si es necesario, añade pequeños pesos (monedas, plomo de pesca) en la nariz para ajustar el CG.

3. **Prueba de Deslizamiento Manual:** Lanza el cohete suavemente con la mano en un área abierta para observar su comportamiento de planeo. Ajusta el CG y los trimados de los elevones hasta que planeo de forma estable.
4. **Revisión de Conexiones:** Verifica que todas las conexiones de pegamento estén secas y firmes, y que los componentes electrónicos estén bien sujetos.

7. Medidas de Seguridad

La seguridad es primordial al trabajar con cohetes de modelismo.

- **Área de Lanzamiento:** Utiliza un área de lanzamiento amplia y despejada, lejos de edificios, árboles, líneas eléctricas y personas.
- **Condiciones Climáticas:** No lances en días ventosos o con lluvia. El viento puede desviar el cohete y dificultar el control.
- **Protección Ocular:** Usa gafas de seguridad durante todo el proceso de montaje y, especialmente, durante el lanzamiento.
- **Manejo de Motores:** Sigue estrictamente las instrucciones del fabricante de los motores de cohete. Nunca intentes modificar un motor.
- **Lanzador:** Utiliza siempre un lanzador con una varilla guía y un controlador de ignición remoto para mantener una distancia segura durante el encendido.
- **Recuperación:** Espera un tiempo prudencial después del lanzamiento antes de acercarte al cohete, especialmente si el motor no se ha expulsado o si hay riesgo de que el motor aún esté caliente.
- **Supervisión:** Si eres menor de edad, realiza el montaje y los lanzamientos bajo la supervisión de un adulto con experiencia.

8. Primer Vuelo y Ajustes

1. **Preparar el Lanzador:** Coloca el lanzador en un terreno firme y nivelado. Inserta la varilla guía.
2. **Insertar el Motor:** Coloca el motor de cohete en su soporte en el cohete. Inserta el ignitor según las instrucciones del fabricante y pásalo por el orificio de la varilla guía.

3. **Colocar el Cohete:** Desliza el cohete por la varilla guía hasta que descansa en la base del lanzador.
4. **Conectar el Controlador:** Conecta los clips del controlador de ignición a los cables del ignitor. Asegúrate de que no haya cortocircuitos.
5. **Distancia Segura:** Aléjate a una distancia segura (mínimo 5-10 metros) y asegúrate de que no haya nadie en la trayectoria de vuelo.
6. **Lanzamiento:** Inserta la llave de seguridad en el controlador y presiona el botón de lanzamiento. El cohete ascenderá rápidamente.
7. **Control en Planeo:** Una vez que el motor se apague y el cohete comience a planear, utiliza tu transmisor RC para dirigirlo suavemente de vuelta a tierra. Realiza ajustes finos en los trimados si es necesario.

9. Recursos Adicionales

- **Instructables - Reusable Rocket Glider:** <https://www.instructables.com/Reusable-Rocket-Glider/>
 - **Flite Test - Model Rocket - Scratch Build Project:** <https://www.flitetest.com/articles/model-rocket-scratch-build>
 - **Aviones Teledirigidos - Cómo hacer un avión en cartón pluma:** <https://avionesteledirigidos.com/como-hacer-un-avion-en-carton-pluma/>
-